



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 19 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

1.	Alcance del producto mínimo viable.....	3
1.1.	Objetivo del <u>mvp</u>	3
1.2.	Funcionalidades incluidas.....	3
1.2.1.	Portal público.....	3
1.2.2.	Registro, acceso y recuperación de contraseña.....	3
1.2.3.	Panel principal del usuario.....	4
1.3.	Tipos de usuarios.....	4
1.4.	Requisitos técnicos mínimos.....	5
1.5.	Criterios de aceptación.....	5
1.6.	Alcance de la segunda versión.....	6
1.7.	Exclusiones del mvp.....	6
1.7.1.	Gestión de solicitudes de asistencia.....	6
1.7.2.	Gestión de cuidadores y adultos mayores.....	7
1.7.3.	Gestión de voluntarios.....	7
1.7.4.	Georreferenciación y mapas.....	7
1.7.5.	Asignación y coordinación.....	8
1.7.6.	Seguimiento y cierre de atención.....	8
1.7.7.	Mensajería y notificaciones avanzadas.....	8
1.7.8.	Moderación y administración avanzada.....	9
1.7.9.	Reportes, métricas y auditoría.....	9
1.7.10.	Integraciones externas.....	9
1.7.11.	Aplicaciones móviles.....	10
1.7.12.	Exclusiones operativas.....	10

1. Alcance del producto mínimo viable

1.1. Objetivo del MVP.

El Producto Mínimo Viable (MVP) de Barrio Solidario tendrá como objetivo implementar una primera versión funcional de la plataforma que permita presentar públicamente el proyecto, registrar usuarios y proporcionar acceso seguro a un panel principal.

Considerando el plazo disponible de cuatro semanas, esta versión se concentrará en validar la identidad visual, la navegación, el registro de usuarios, la autenticación y la estructura inicial de acceso. Las funcionalidades operativas relacionadas con solicitudes de asistencia, voluntariado, coordinación, seguimiento y administración avanzada se planificarán para una segunda versión.

1.2. Funcionalidades incluidas

1.2.1. Portal público

El portal público presentará la información general de Barrio Solidario y podrá ser consultado sin iniciar sesión.

Comprenderá las siguientes páginas:

- Inicio.
- ¿Qué es Barrio Solidario?
- ¿Cómo funciona?
- Tipos de usuarios.
- Beneficios.
- Métricas demostrativas.
- Instituciones y aliados.
- Información de contacto.
- Términos y condiciones.
- Política de privacidad.
- Política de uso.
- Política de voluntariado.
- Protección de datos personales.

Los contenidos serán principalmente informativos. Las instituciones, métricas y datos presentados podrán utilizar información demostrativa mientras no exista una operación real de la plataforma.

1.2.2. Registro, acceso y recuperación de contraseña

El MVP permitirá gestionar el ciclo básico de acceso de los usuarios. Incluirá:

- Registro de una nueva cuenta.

- Selección del tipo de usuario.
- Registro de nombres, correo y teléfono.
- Creación y confirmación de contraseña.
- Aceptación de términos y política de privacidad.
- Inicio de sesión mediante correo y contraseña.
- Validación de credenciales.
- Cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Generación de un enlace o código temporal.
- Registro de una nueva contraseña.
- Mensajes de confirmación y error.
- Control básico del estado de la cuenta.
- Protección de rutas que requieren autenticación.

Para el MVP, los tipos de usuario podrán registrarse como información del perfil, aunque todavía no tendrán disponibles todos los procesos operativos asociados con su rol.

1.2.3. Panel principal del usuario

Después de iniciar sesión, el usuario accederá a un panel principal básico. El panel incluirá:

- Mensaje de bienvenida.
- Nombre y tipo de usuario.
- Estado de la cuenta.
- Resumen de información personal.
- Acceso a "Mi perfil".
- Edición de datos básicos.
- Cambio de contraseña.
- Cierre de sesión.
- Menú principal adaptado al tipo de usuario.
- Avisos informativos sobre módulos que estarán disponibles en versiones posteriores.

El panel podrá variar visualmente de acuerdo con el tipo de usuario, pero el MVP no incluirá todavía las operaciones completas de solicitantes, cuidadores, voluntarios, coordinadores, moderadores o administradores.

1.3. Tipos de Usuarios

La primera versión contemplará los siguientes perfiles:

Tipo de usuario	Alcance disponible en el MVP
-----------------	------------------------------

Adulto mayor	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil y panel principal.
Familiar o cuidador	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil y panel principal.
Voluntario	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil y panel principal.
Moderador	Acceso demostrativo al panel correspondiente, sin operaciones avanzadas.
Administrador	Acceso inicial para consultar usuarios registrados y estados básicos, si el tiempo del Sprint lo permite.

La gestión administrativa básica se considera una funcionalidad deseable, pero no deberá comprometer la entrega de los tres componentes principales del MVP.

1.4. Requisitos técnicos mínimos

El MVP deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Interfaz web adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos.
- Navegación consistente entre las páginas.
- Aplicación de la identidad visual de Barrio Solidario.
- Contraseñas almacenadas mediante mecanismos seguros de cifrado hash.
- Validación de campos obligatorios.
- Verificación de formato del correo electrónico.
- Protección de las páginas privadas.
- Control de sesiones.
- Mensajes claros de error y confirmación.
- Contraste y tamaño de texto adecuados.
- Navegación básica mediante teclado.
- Registro de errores técnicos esenciales. Separación entre interfaz, lógica y persistencia de datos.

1.5. Criterios de aceptación

El MVP se considerará funcional cuando:

- Un visitante pueda navegar por el portal público.
- Un usuario pueda registrar una cuenta con datos válidos.
- El sistema impida registros incompletos o con correos duplicados.
- Un usuario registrado pueda iniciar y cerrar sesión.
- El sistema rechace credenciales incorrectas mediante un mensaje comprensible.
- Un usuario pueda solicitar la recuperación de su contraseña.
- El enlace o código de recuperación tenga una vigencia limitada.
- Un usuario autenticado pueda ingresar a su panel principal.
- El usuario pueda consultar y actualizar los datos básicos de su perfil.

- Las páginas privadas no puedan consultarse sin autenticación.
- La interfaz mantenga los lineamientos visuales y de accesibilidad definidos.
- Las funcionalidades principales puedan demostrarse de principio a fin sin errores críticos.

1.6. Alcance de la segunda versión

La segunda versión incorporará los procesos que permiten ejecutar la operación completa de Barrio Solidario.

Estos componentes comprenderán:

- Registro y gestión de solicitudes de asistencia.
- Representación de adultos mayores por cuidadores.
- Georreferenciación y búsqueda de solicitudes cercanas.
- Postulación de voluntarios.
- Revisión y aprobación de postulaciones.
- Asignación de voluntarios.
- Coordinación de jornadas de atención.
- Registro de avances.
- Reprogramación o cancelación de atenciones.
- Solicitud y aprobación del cierre.
- Evaluación de la atención.
- Gestión de incidencias.
- Mensajería vinculada con solicitudes.
- Centro de notificaciones.
- Administración de usuarios, roles y permisos.
- Gestión de instituciones aliadas.
- Moderación de contenido.
- Catálogos configurables.
- Reportes, métricas y auditoría.

1.7. Exclusiones del MVP

1.7.1. Gestión de solicitudes de asistencia

El MVP no permitirá:

- Crear solicitudes reales de asistencia.
- Editar o cancelar solicitudes.
- Adjuntar evidencias.
- Establecer prioridad operativa.
- Aprobar, observar o rechazar solicitudes.
- Consultar el historial de una solicitud.
- Confirmar que una atención fue recibida.

Estas funcionalidades requieren reglas de negocio, estados, validaciones y controles adicionales que serán implementados en la segunda versión.

1.7.2. Gestión de cuidadores y adultos mayores

Quedan excluidos:

- Vinculación entre cuidadores y adultos mayores.
- Autorización de relaciones de cuidado.
- Registro de solicitudes en nombre de terceros.
- Administración de varios adultos mayores.
- Consulta del historial de atenciones del beneficiario.
- Validación documental del cuidador.

El MVP conservará únicamente el tipo de usuario y la información básica de su perfil.

1.7.3. Gestión de voluntarios

No se implementarán:

- Validación o aprobación del perfil del voluntario.
- Registro detallado de experiencia.
- Disponibilidad por días y horarios.
- Definición de zonas de cobertura.
- Consulta de solicitudes disponibles.
- Postulación a solicitudes.
- Retiro de postulaciones.
- Historial de actividades.
- Calificación del voluntario.

El perfil de voluntario será informativo y servirá como base para la segunda versión.

1.7.4. Georreferenciación y mapas

Quedan fuera del MVP:

- Captura de coordenadas reales.
- Visualización de mapas interactivos.
- Cálculo de distancias.
- Identificación de solicitudes cercanas.
- Seguimiento de recorridos.
- Presentación de ubicaciones exactas.
- Integración con servicios externos de mapas.

Podrán utilizarse imágenes o datos simulados únicamente con fines demostrativos.

1.7.5. Asignación y coordinación

No se contemplan:

- Revisión de postulaciones.
- Selección de voluntarios.
- Asignación automática o manual.
- Cambio de voluntario.
- Coordinación de punto de encuentro.
- Programación de jornadas.
- Confirmación de participantes.
- Reprogramación o cancelación de jornadas.

Estas operaciones dependerán de que las solicitudes y postulaciones estén implementadas previamente.

1.7.6. Seguimiento y cierre de atención

El MVP no incluirá:

- Registro de llegada.
- Inicio de atención.
- Registro de avances.
- Evidencias de cumplimiento.
- Historial de actividades.
- Solicitud de cierre.
- Aprobación, observación o rechazo del cierre.
- Confirmación de atención recibida.
- Evaluación y calificación del servicio.

1.7.7. Mensajería y notificaciones avanzadas

Quedan excluidos:

- Conversaciones en tiempo real.
- Mensajes asociados con solicitudes.
- Notificaciones por correo, SMS o mensajería móvil.
- Alertas por proximidad.
- Preferencias avanzadas de notificación.
- Plantillas configurables.
- Seguimiento de lectura.
- Notificaciones automáticas por cambios de estado.

El MVP podrá mostrar mensajes internos básicos de confirmación y error, pero no implementará un sistema completo de comunicación.

1.7.8. Moderación y administración avanzada

No se implementarán:

- Moderación de publicaciones.
- Bandeja de contenido reportado.
- Gestión completa de roles y permisos.
- Configuración dinámica de catálogos.
- Suspensión y reactivación con flujos de aprobación.
- Gestión operativa de instituciones aliadas.
- Configuración administrativa de notificaciones.
- Gestión avanzada de incidencias.
- Parametrización general del sistema.

Opcionalmente, el administrador podrá consultar una lista básica de usuarios, siempre que no afecte la entrega de las funciones prioritarias.

1.7.9. Reportes, métricas y auditoría

Quedan fuera del MVP:

- Indicadores de atenciones realizadas.
- Métricas de impacto social.
- Tableros estadísticos.
- Exportación de reportes.
- Historial completo de auditoría.
- Seguimiento detallado de operaciones.
- Informes por usuario, zona, institución o tipo de ayuda.

Las métricas visibles en el portal público serán demostrativas y deberán identificarse como datos referenciales.

1.7.10. Integraciones externas

No se contemplan integraciones con:

- Servicios de mapas.
- Redes sociales.
- Plataformas gubernamentales.
- Sistemas de instituciones aliadas.
- Servicios de mensajería.
- Proveedores de identidad externos.
- Pasarelas de pago.
- Sistemas de firma electrónica.
- Servicios de validación documental.

1.7.11. Aplicaciones móviles

El MVP será una aplicación web adaptable. No se desarrollarán:

- Aplicaciones nativas para Android.
- Aplicaciones nativas para iOS.
- Publicación en tiendas móviles.
- Funcionamiento sin conexión.
- Notificaciones push nativas.
- Acceso a sensores del dispositivo, excepto funciones web básicas autorizadas.

1.7.12. Exclusiones operativas

- No se atenderán solicitudes reales.
- No se coordinarán actividades con adultos mayores reales.
- No se realizarán asignaciones reales de voluntarios.
- No se validarán antecedentes personales.
- No se asumirán responsabilidades sobre atenciones comunitarias.
- No se almacenarán documentos sensibles innecesarios.
- No se presentarán métricas simuladas como resultados reales.
- No se considerará la plataforma lista para producción.